UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 – JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)

Nama Mahasiswa	:	Ardita Natalia
NIM	:	23051430022
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	06 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar
Sub-Topik	Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	06 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	GitHub	Platform Repository Online	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode praktikum

5	Modul Praktikum JavaScript Dasar	Modul Pertemuan 4 (PDF / Materi Praktikum)	Referensi materi mengenai variabel, tipe data, operator, dan control flow

D. DASAR TEORI

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Dengan JavaScript, program dapat melakukan perhitungan, mengolah data, dan menampilkan hasil berdasarkan input dari pengguna. JavaScript biasanya digunakan bersama HTML dan CSS untuk menambahkan fungsi atau logika pada sebuah halaman web.

Pada modul 4 ini dipelajari konsep dasar seperti variabel, tipe data, dan operator. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses dalam program, misalnya angka atau teks. Tipe data yang sering digunakan antara lain Number, String, dan Boolean. Selain itu, operator seperti +, -, *, dan / digunakan untuk melakukan perhitungan dalam program.

Modul ini juga membahas control flow seperti if, else if, dan else yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan konsep ini, program dapat membuat logika sederhana seperti menghitung produksi, mengecek kondisi mesin, atau menampilkan hasil sesuai input dari pengguna.

D.1 Konsep Utama

Pada modul 4 ini dipelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript, yaitu penggunaan variabel, tipe data, operator, dan control flow. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses dalam program. Dalam JavaScript, variabel biasanya dibuat menggunakan let untuk nilai yang bisa berubah dan const untuk nilai yang tetap. Data yang disimpan dapat berupa angka (Number), teks (String), atau nilai benar/salah (Boolean).

Modul ini juga membahas operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan perbandingan nilai. Operator aritmatika seperti +, -, *, dan / digunakan untuk operasi matematika, sedangkan operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dalam program.

Modul ini juga mengenalkan control flow seperti if, else if, dan else yang berfungsi untuk menentukan keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Konsep ini digunakan untuk membuat logika sederhana, misalnya mengecek kondisi mesin, menghitung produksi, atau menentukan hasil berdasarkan input pengguna.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi pada modul ini berkaitan dengan Teknik Industri karena dapat digunakan untuk membantu pengolahan data dan perhitungan dalam proses produksi. Dengan menggunakan konsep JavaScript seperti variabel, operator, dan control flow, perhitungan yang biasanya dilakukan secara manual bisa dibuat menjadi program sederhana sehingga lebih cepat dan mengurangi kesalahan.

Contohnya, program dapat digunakan untuk menghitung total produksi per shift atau mengecek apakah target produksi sudah tercapai. Data produksi disimpan dalam variabel, lalu dihitung menggunakan operator aritmatika.

Konsep ini juga bisa digunakan untuk memantau kondisi mesin atau efisiensi kerja. Dengan menggunakan kondisi if/else, program dapat menentukan apakah mesin berjalan normal atau perlu dilakukan pengecekan. Hal ini membantu proses pengambilan keputusan dalam kegiatan produksi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

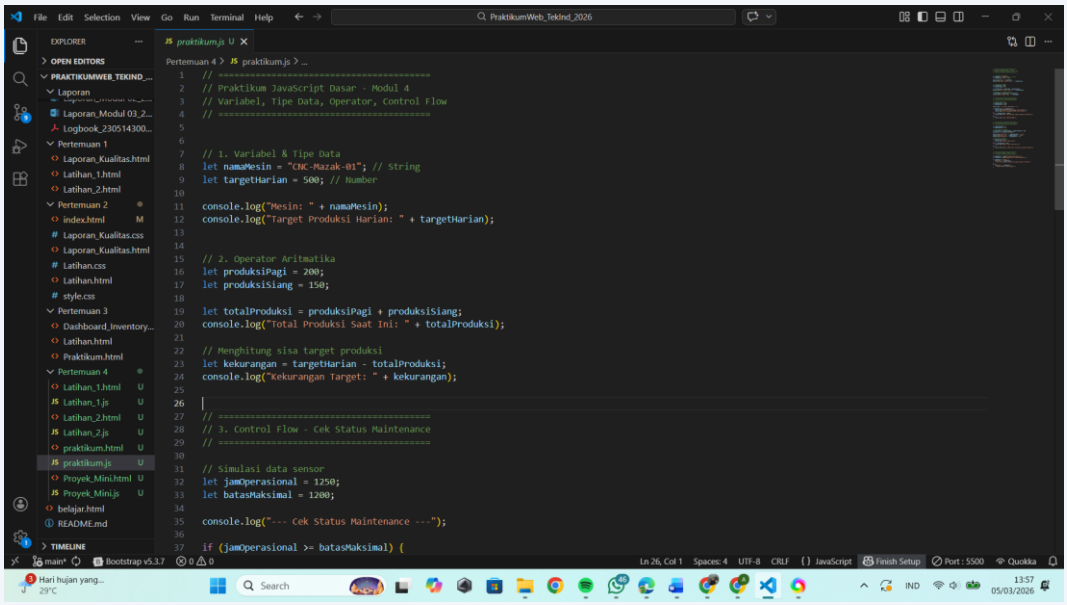
E.1 Langkah 1 – Variabel dan Operator Aritmatika

Pada langkah pertama dibuat sebuah file JavaScript baru dengan nama praktikum.js. File ini digunakan untuk menuliskan seluruh kode program JavaScript yang akan dijalankan pada halaman web. Setelah file dibuat, kemudian dituliskan kode program yang berisi variabel, operasi perhitungan, percabangan, serta interaksi dengan pengguna.

Selanjutnya pada langkah ini dibuat beberapa variabel untuk menyimpan data mesin dan target produksi harian. Variabel digunakan untuk menampung nilai seperti nama mesin dan jumlah target produksi. Setelah itu dilakukan perhitungan sederhana menggunakan operator aritmatika untuk mengetahui total produksi dari dua shift serta menghitung sisa target produksi yang belum tercapai. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan melalui console browser menggunakan fungsi console.log().

```
// ========================================
// Praktikum JavaScript Dasar - Modul 4
// Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow
// ========================================


// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number

console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target Produksi Harian: " + targetHarian);


// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;

let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total Produksi Saat Ini: " + totalProduksi);

// Menghitung sisa target produksi
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan Target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



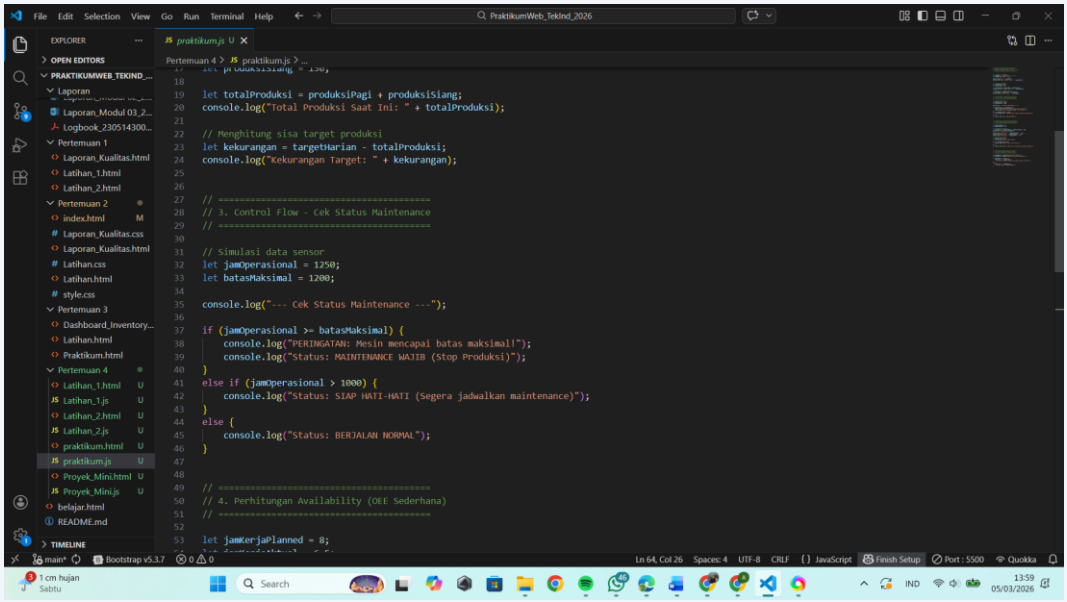
Gambar E.1 – Langkah 1 – Variabel dan Operator Artmatika

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Status Maintenance)

Pada langkah ini dibuat logika pengambilan keputusan menggunakan struktur if, else if, dan else. Program memeriksa jumlah jam operasional mesin kemudian membandingkannya dengan batas maksimal yang diperbolehkan sebelum dilakukan maintenance. Jika jam operasional sudah melewati batas, sistem akan memberikan peringatan bahwa mesin harus segera dilakukan perawatan.

```
// ==========
// 3. Control Flow - Cek Status Maintenance
// ==========

// Simulasi data sensor
let jamOperasional = 1250;
let batasMaksimal = 1200;

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
}
else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
}
else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Langkah 2 – Control Flow (Status Maintenance)

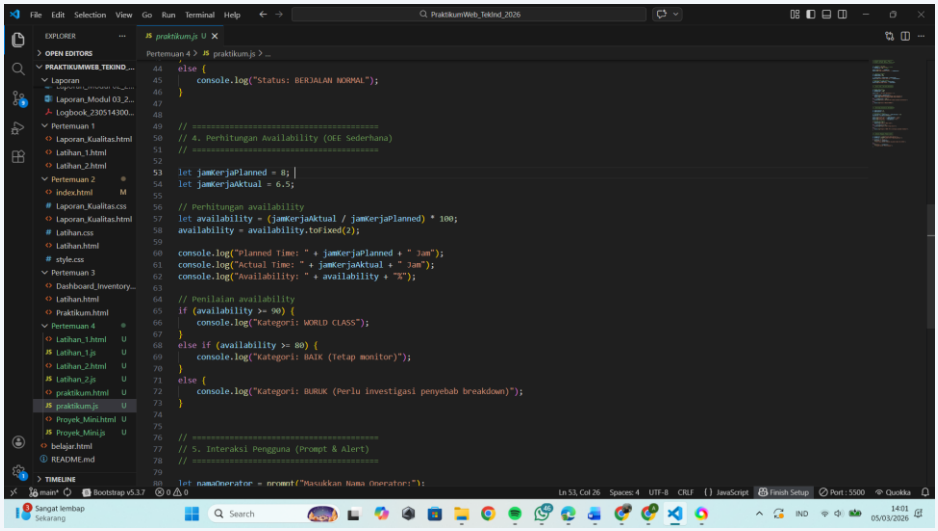
E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan Availability)

Pada tahap ini dilakukan simulasi perhitungan sederhana dari salah satu komponen OEE yaitu Availability. Nilai availability dihitung dengan membandingkan waktu kerja aktual mesin dengan waktu kerja yang direncanakan. Hasilnya kemudian dikonversi menjadi persentase dan ditampilkan ke console. Setelah itu program menentukan kategori kinerja mesin berdasarkan nilai availability tersebut.

```
// ========================================
// 4. Perhitungan Availability (OEE Sederhana)
// ========================================

let jamKerjaPlanned = 8;
let jamKerjaAktual = 6.5;

// Perhitungan availability
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Penilaian availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
}
```

```
else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
}
else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan Availability)

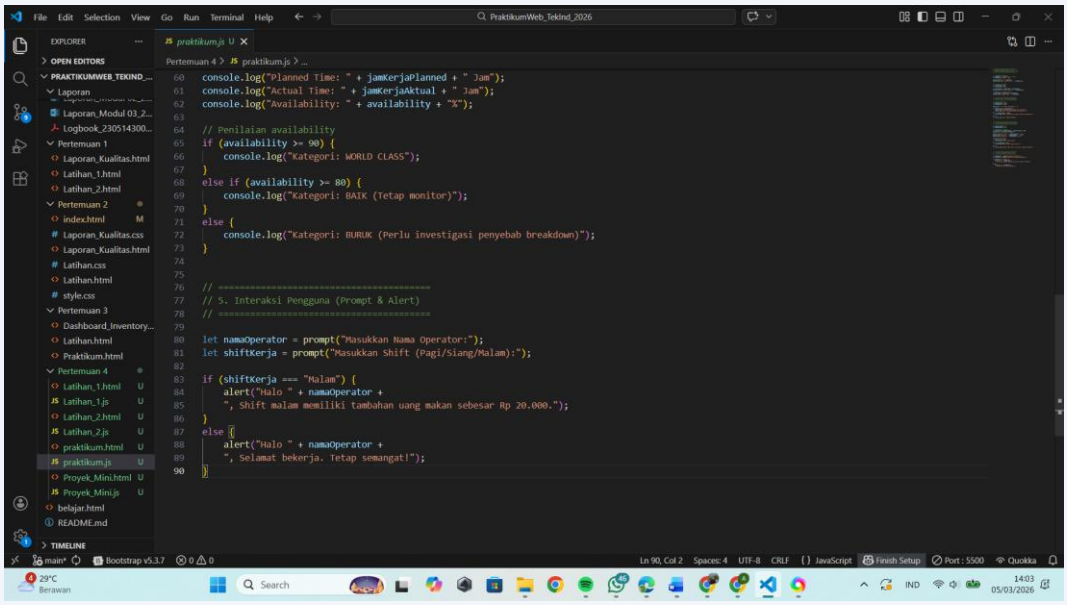
E.4 Langkah 4 – Interaksi dengan Pengguna (Prompt dan Alert)

Pada langkah terakhir pada js program dibuat lebih interaktif dengan memanfaatkan fungsi prompt() untuk meminta input dari pengguna. Program meminta pengguna memasukkan nama operator dan shift kerja. Setelah itu program akan memeriksa apakah operator bekerja pada shift malam atau tidak. Jika shift malam, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa operator mendapatkan tambahan uang makan.

```
// ========================================
// 5. Interaksi Pengguna (Prompt & Alert)
// ========================================

let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
    alert("Halo " + namaOperator +
    ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000.");
}
else {
    alert("Halo " + namaOperator +
```

```
    ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Langkah 4 – Interaksi dengan Pengguna (Prompt and Alert)

E.5 Langkah 5 – Membuat File HTML

Setelah seluruh kode JavaScript selesai dibuat pada file praktikum.js, langkah selanjutnya adalah membuat file HTML yang akan digunakan untuk menjalankan program pada browser.

Pada tahap ini dibuat sebuah file baru dengan nama index.html. File ini berfungsi sebagai halaman utama yang akan memuat dan menjalankan kode JavaScript yang telah dibuat sebelumnya.

Struktur halaman dimulai dengan deklarasi <!DOCTYPE html> yang menandakan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Selanjutnya digunakan tag <html lang="id"> untuk menunjukkan bahwa bahasa utama halaman adalah bahasa Indonesia.

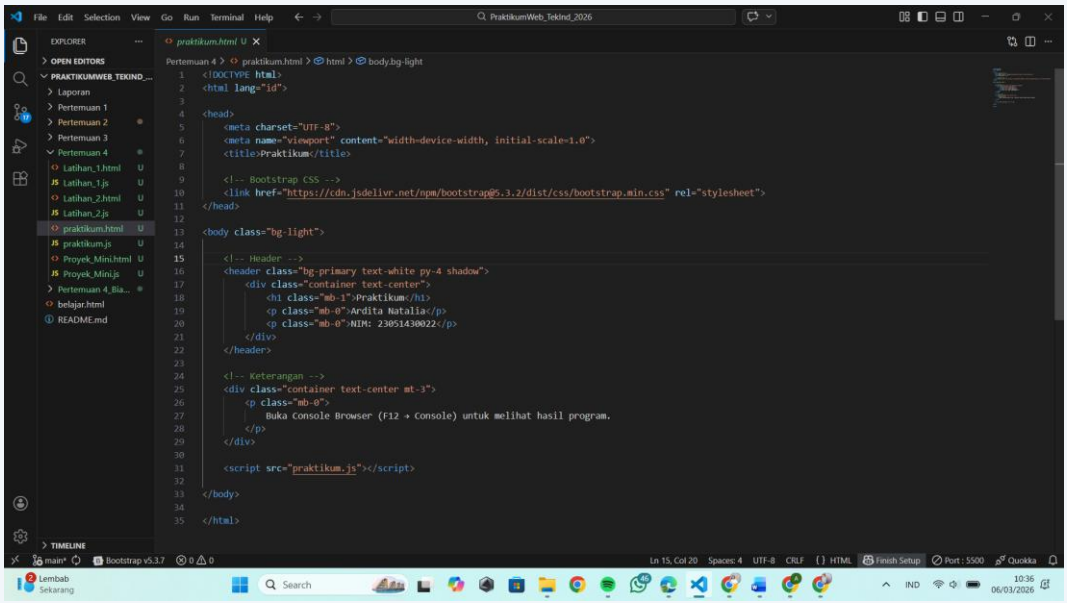
Pada bagian <head> ditambahkan beberapa pengaturan penting seperti pengaturan karakter menggunakan <meta charset="UTF-8"> serta pengaturan tampilan responsif menggunakan <meta name="viewport"> agar halaman dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar.

Selain itu, pada bagian ini juga ditambahkan Bootstrap CSS melalui CDN yang berfungsi untuk membantu mempercantik tampilan halaman web sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan responsif.

Pada bagian <body> dibuat sebuah header yang berisi judul praktikum, nama mahasiswa, serta NIM. Header ini menggunakan kelas Bootstrap seperti bg-primary, text-white, dan shadow sehingga tampilan header terlihat lebih menarik.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

    <!-- Header -->
    <header class="bg-primary text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Praktikum</h1>
            <p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
            <p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
        </div>
    </header>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.5 – Langkah 5 – Membuat File HTML

E.6 Langkah 6 – Menambahkan Informasi Pengguna Program dan Menghungkan File JavaScript dengan HTML

Setelah struktur dasar halaman selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan keterangan penggunaan program pada halaman web.

Pada bagian ini ditambahkan sebuah elemen dengan kelas container dan text-center dari Bootstrap. Elemen tersebut berfungsi untuk menampilkan teks informasi kepada pengguna mengenai cara melihat hasil dari program JavaScript.

Pesan yang ditampilkan berisi instruksi kepada pengguna untuk membuka Console Browser menggunakan tombol F12 kemudian memilih tab Console. Hal ini diperlukan karena sebagian besar output dari program JavaScript ditampilkan menggunakan fungsi console.log(). Dengan adanya informasi ini, pengguna dapat memahami bagaimana cara melihat hasil eksekusi program yang berjalan pada file praktikum.js.

Langkah terakhir adalah menghubungkan file JavaScript dengan halaman HTML agar program yang telah dibuat dapat dijalankan ketika halaman dibuka di browser.

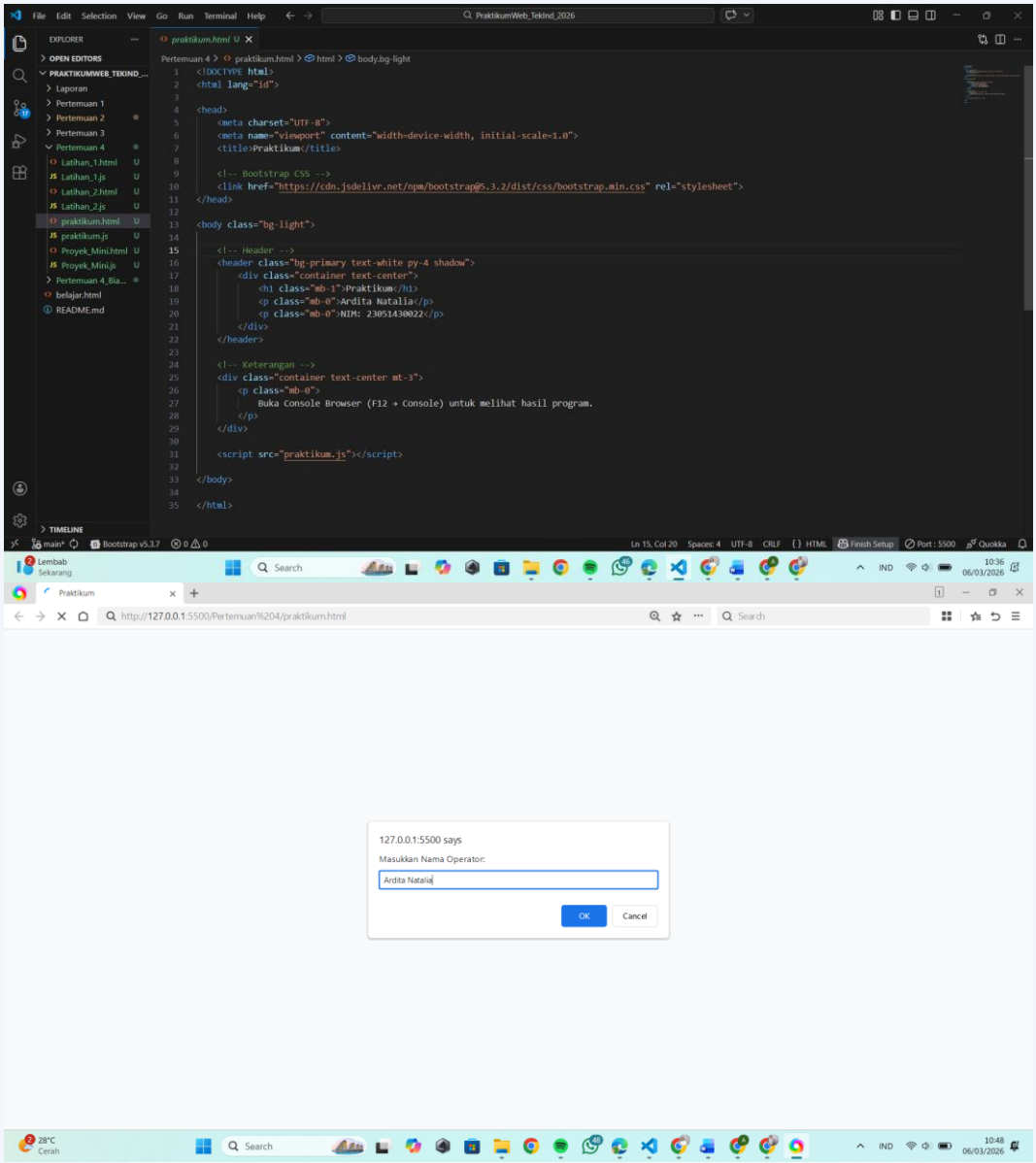
Kode tersebut diletakkan di bagian paling bawah sebelum tag </body>.

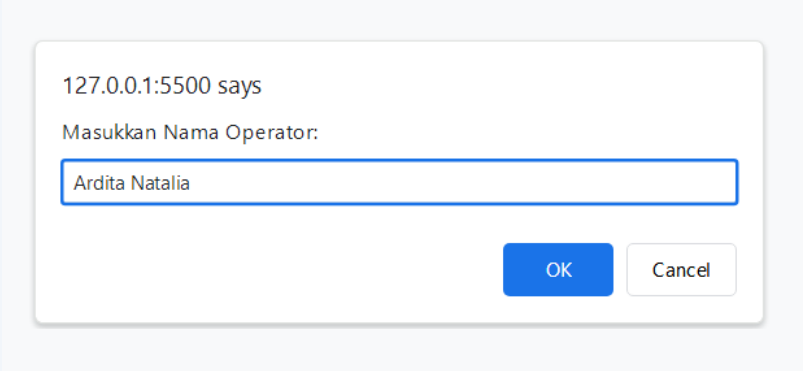
Dengan menambahkan tag <script> tersebut, maka file praktikum.js akan terhubung dengan halaman HTML.

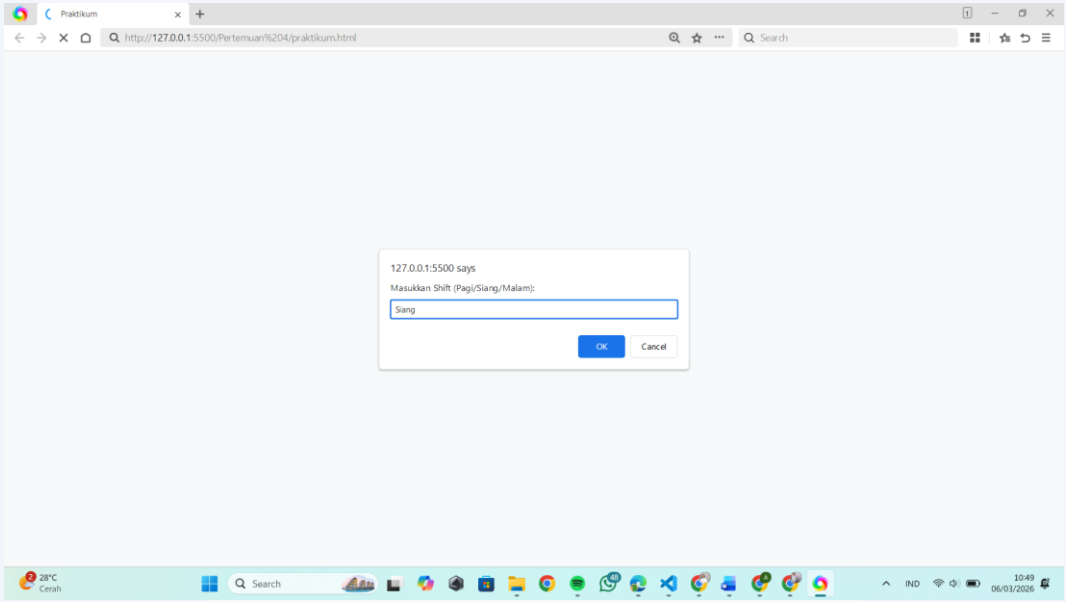
Ketika halaman web dibuka di browser, seluruh elemen HTML akan dimuat terlebih dahulu. Setelah itu barulah kode JavaScript dijalankan. Hasil dari proses program dapat dilihat melalui console browser, serta interaksi seperti alert, prompt, atau output lainnya juga dapat muncul di layar.

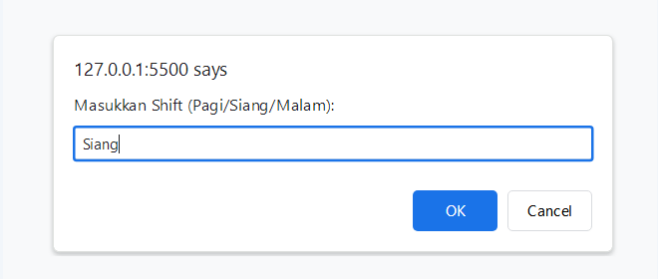
```
    <!-- Keterangan -->
    <div class="container text-center mt-3">
        <p class="mb-0">
            Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil program.
        </p>
    </div>

    <script src="praktikum.js"></script>

</body>

</html>
```

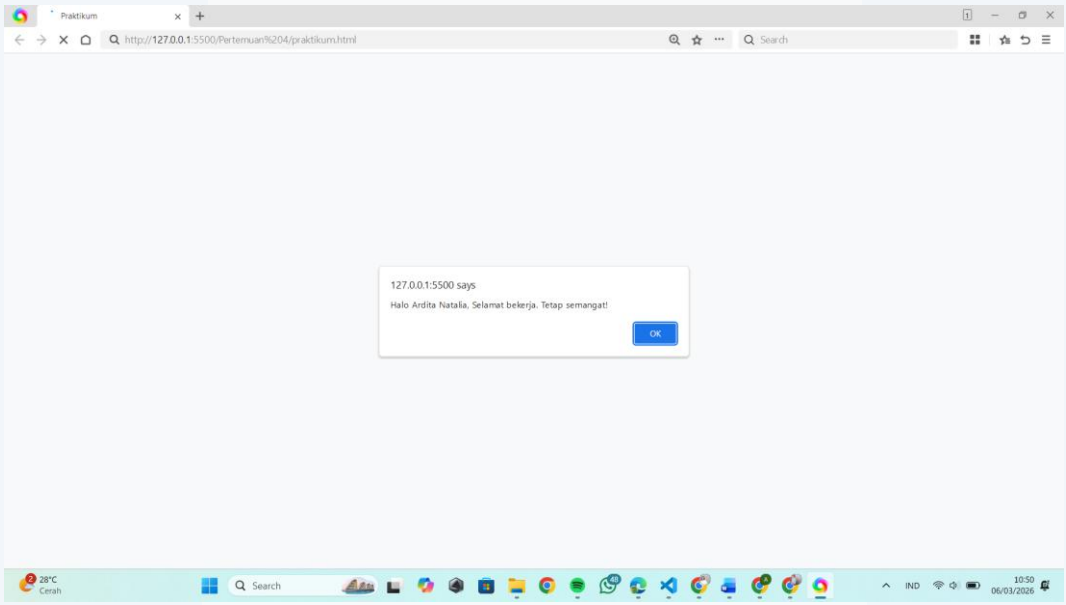
Screenshot Hasil:

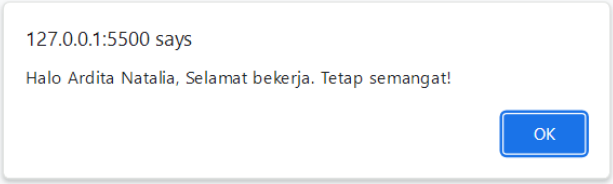


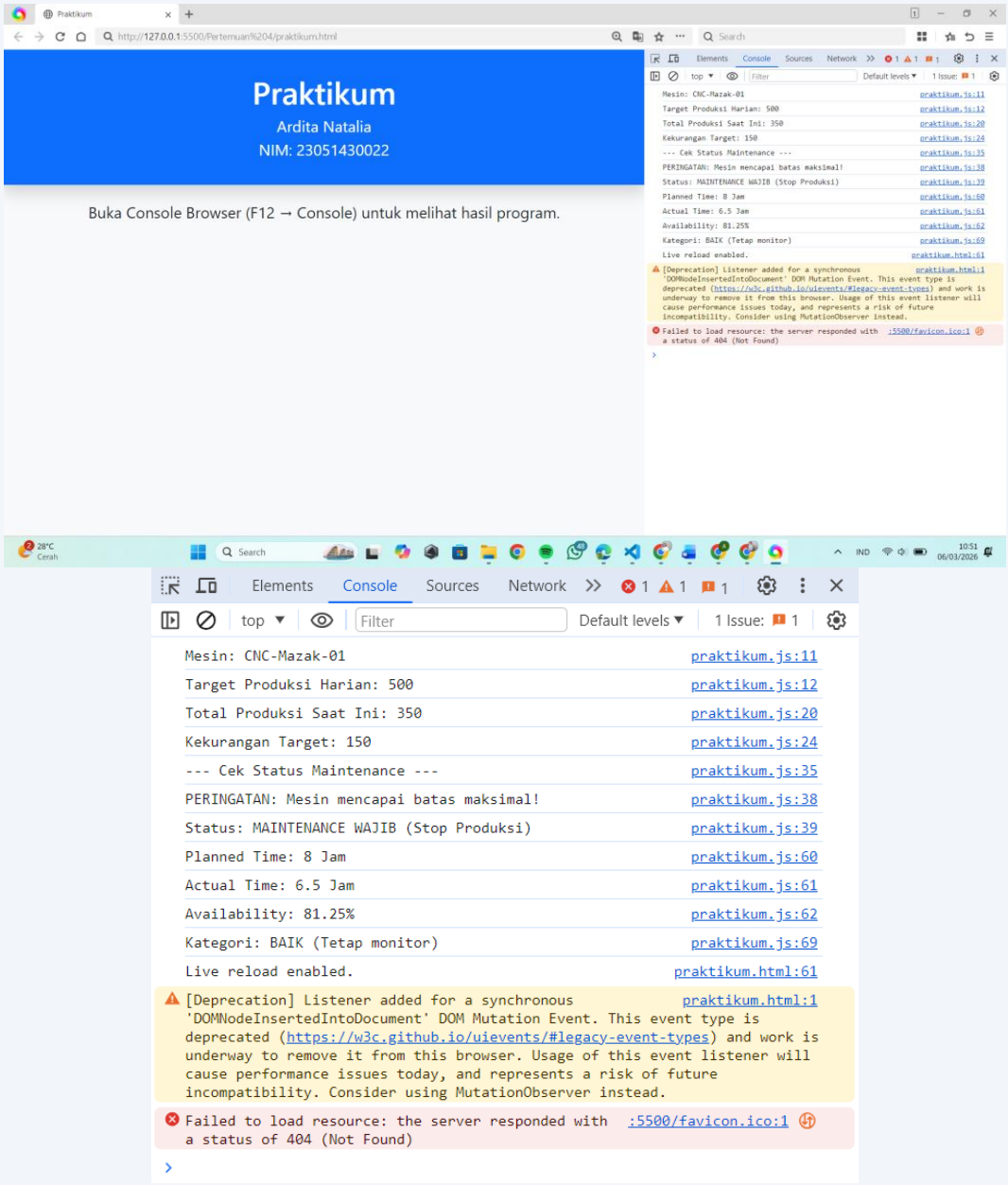



127.0.0.1:5500 says
Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):
Siang
OK
Cancel


127.0.0.1:5500 says
Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):
Siang
OK
Cancel


127.0.0.1:5500 says
Halo Ardita Natalia, Selamat bekerja. Tetap semangat!
OK


127.0.0.1:5500 says
Halo Ardita Natalia, Selamat bekerja. Tetap semangat!
OK



Gambar E.6 – Langkah 6 Menambahkan Informasi Pengguna Program dan Menghungkan File JavaScript dengan HTML dan Hasil HTML

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Matematika

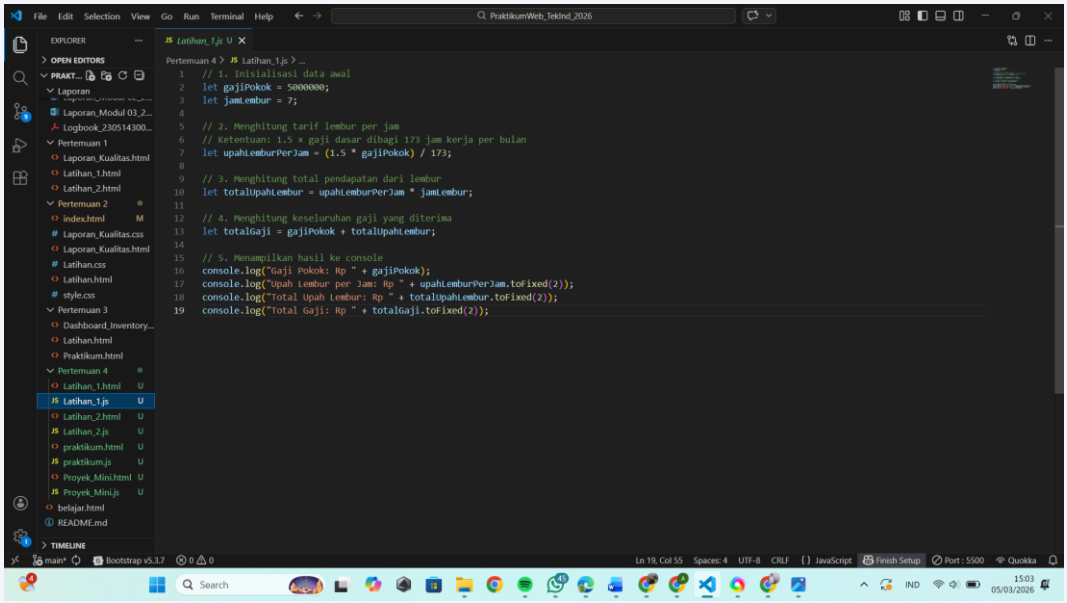
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

```
// 1. Inisialisasi data awal
let gajiPokok = 5000000;
let jamLembur = 7;

// 2. Menghitung tarif lembur per jam
// Ketentuan: 1.5 × gaji dasar dibagi 173 jam kerja per bulan
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;

// 3. Menghitung total pendapatan dari lembur
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;

// 4. Menghitung keseluruhan gaji yang diterima
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;

// 5. Menampilkan hasil ke console
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
```

Screenshot Hasil:



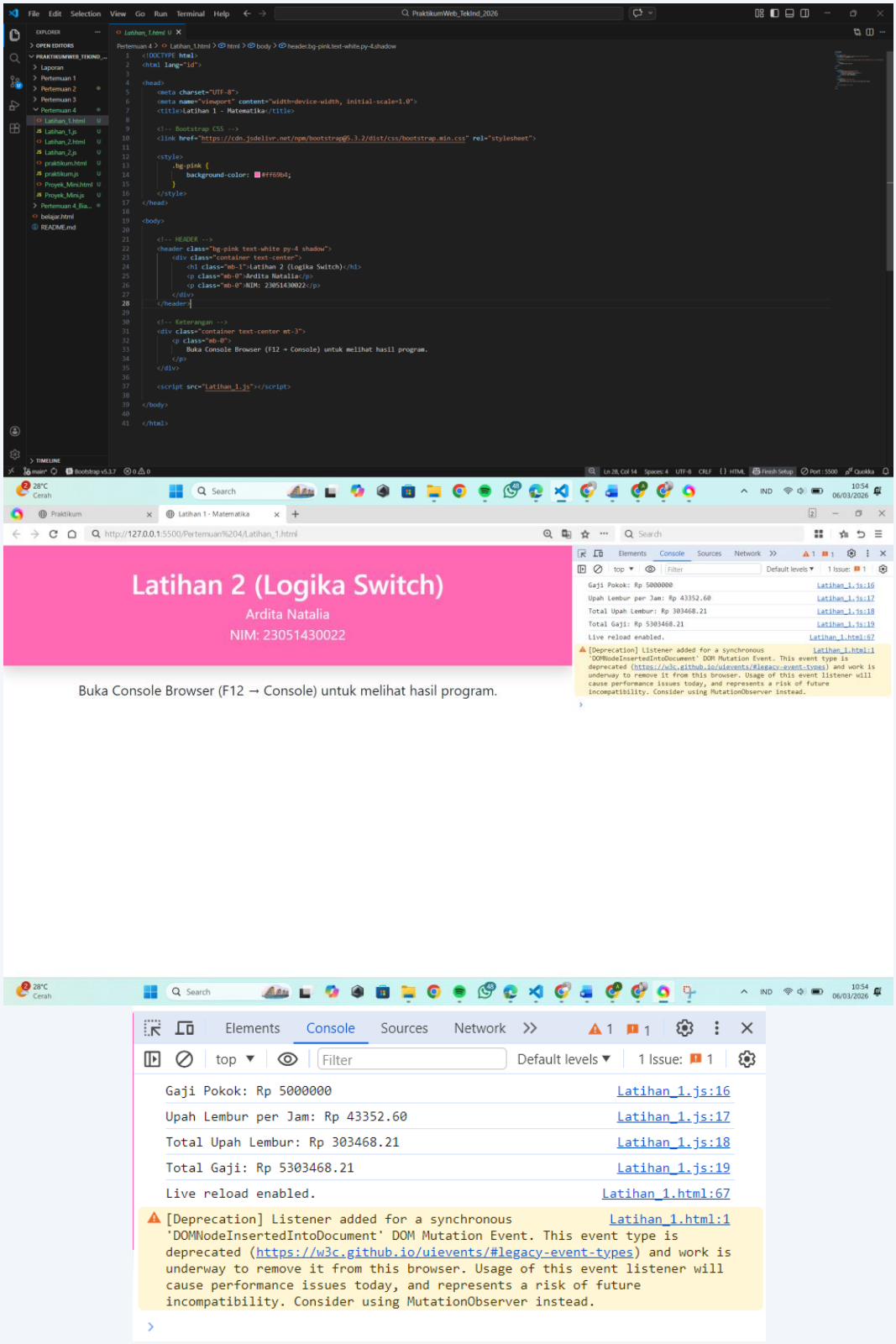
Gambar F.1.1 – Jawaban / Kode Solusi JavaScript

Jawaban / Kode Solusi HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 1 - Matematika</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        .bg-pink {
            background-color: #ff69b4;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-pink text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
```

```html
            <h1 class="mb-1">Latihan 2 (Logika Switch)</h1>
            <p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
            <p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
        </div>
    </header>

    <!-- Keterangan -->
    <div class="container text-center mt-3">
        <p class="mb-0">
            Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil program.
        </p>
    </div>

    <script src="Latihan_1.js"></script>

</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.1.2 – Jawaban / Kode Solusi HTML

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

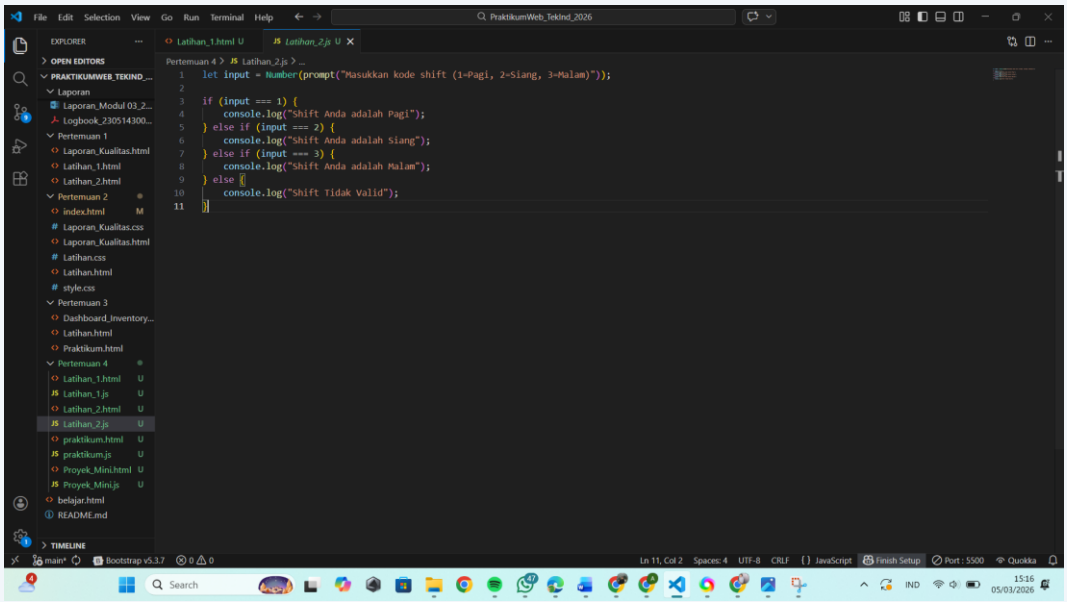
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi JavaScript:

```javascript
let input = Number(prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam)"));

if (input === 1) {
    console.log("Shift Anda adalah Pagi");
} else if (input === 2) {
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
} else if (input === 3) {
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
} else {
    console.log("Shift Tidak Valid");
}
```

Screenshot Hasil:

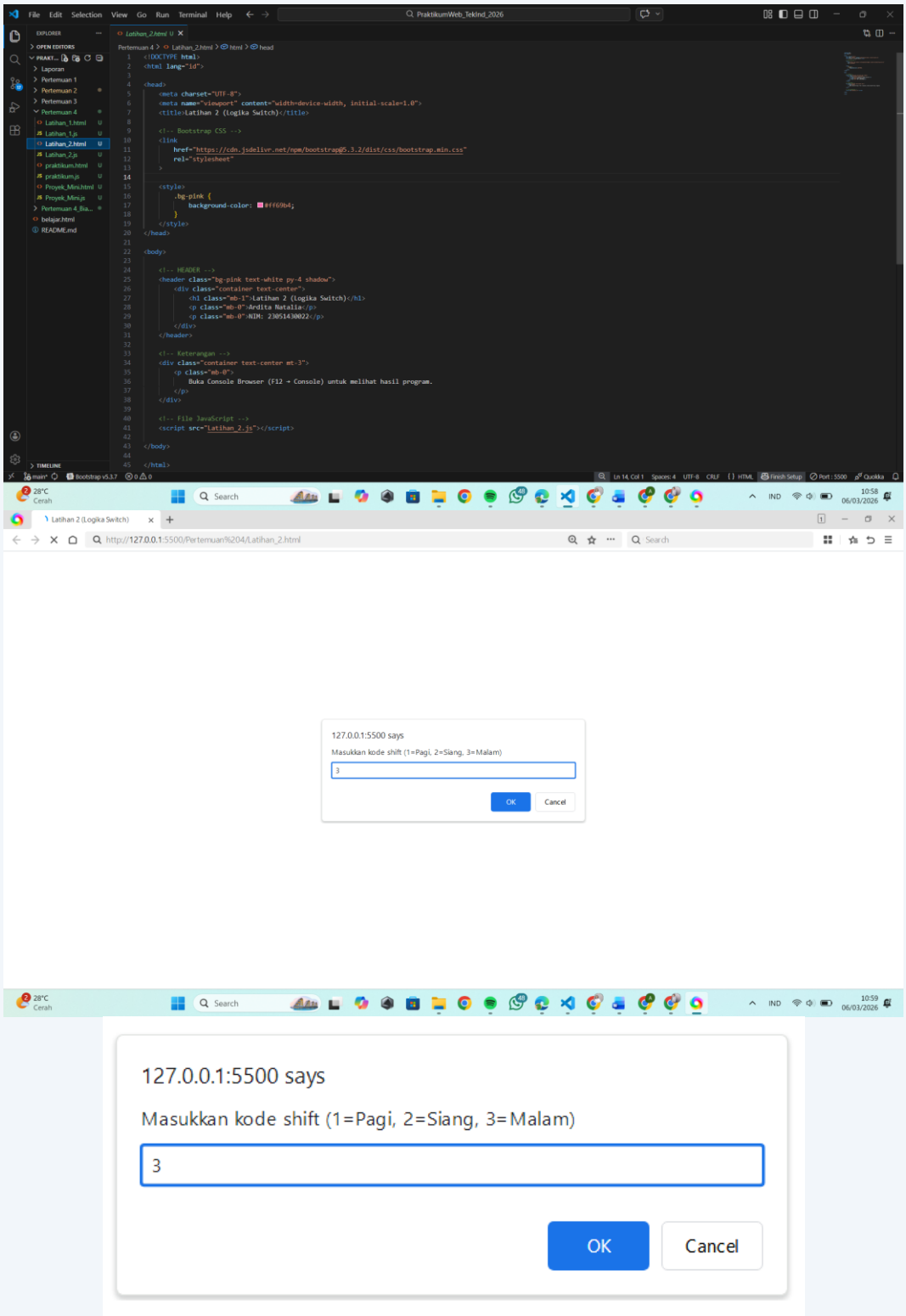


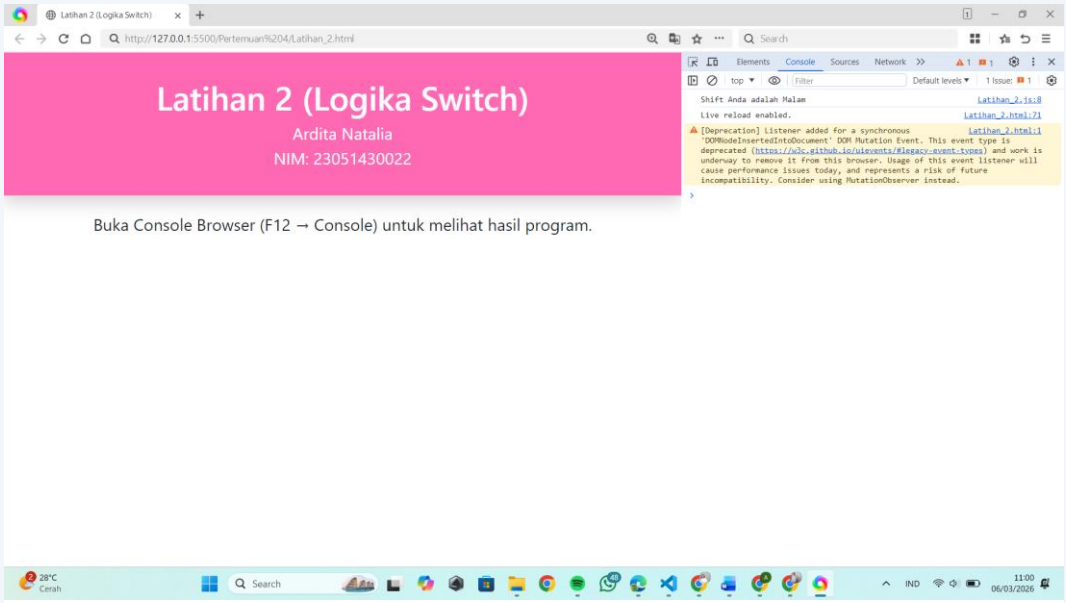
Gambar F.2.1 – Jawaban / Kode Solusi JavaScript

Jawaban / Kode Solusi HTML:

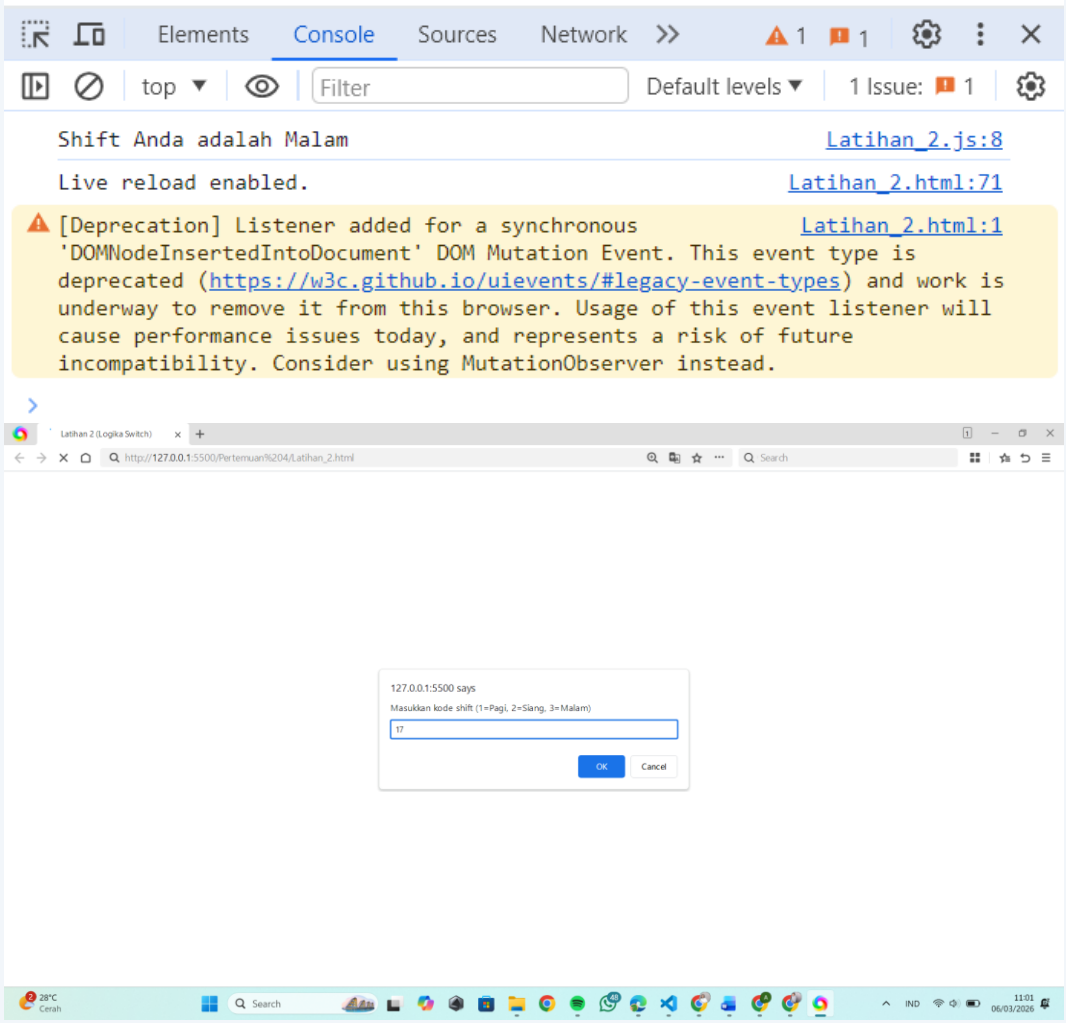
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Latihan 2 (Logika Switch)</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min
.css"
        rel="stylesheet"
    >

    <style>
        .bg-pink {
            background-color: #ff69b4;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-pink text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Latihan 2 (Logika Switch)</h1>
            <p class="mb-0">Ardita Natalia</p>
            <p class="mb-0">NIM: 23051430022</p>
        </div>
    </header>

    <!-- Keterangan -->
    <div class="container text-center mt-3">
        <p class="mb-0">
            Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil program.
        </p>
    </div>

    <!-- File JavaScript -->
    <script src="Latihan_2.js"></script>

</body>

</html>
```

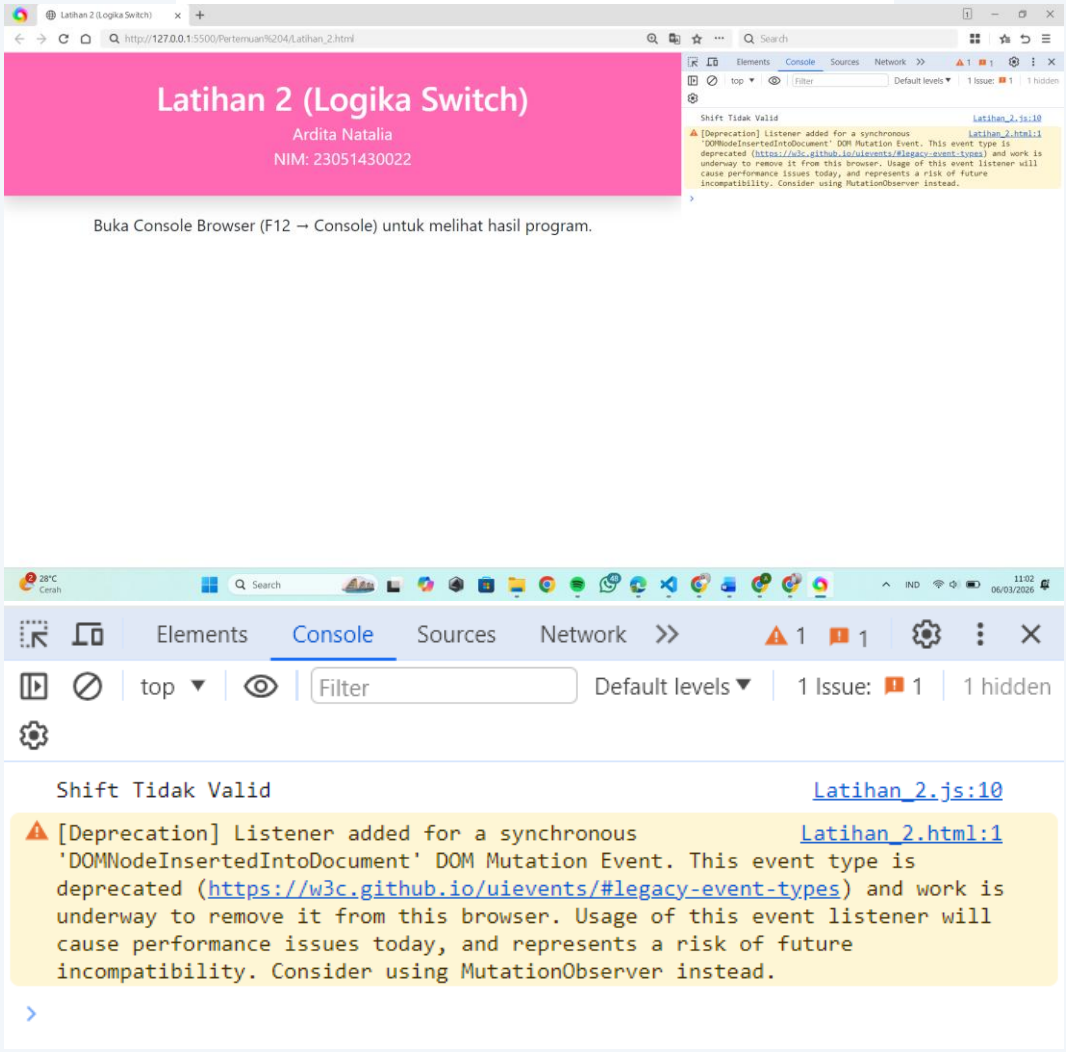
Screenshot Hasil:





Buka Console Browser (F12 → Console) untuk melihat hasil program.





Gambar F.2.2 – Jawaban / Kode Solusi dan hasil HTML

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
- Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
- Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
- Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini dibuat sebuah program sederhana menggunakan JavaScript yang digunakan untuk menghitung biaya produksi per unit. Perhitungan ini berdasarkan beberapa komponen biaya yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, serta jumlah produksi.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan membuat form input pada halaman HTML sehingga pengguna bisa memasukkan data biaya produksi langsung melalui browser. Setelah pengguna menekan tombol Hitung Biaya, JavaScript akan mengambil nilai dari setiap input yang ada pada form menggunakan fungsi getElementById().

Nilai yang dimasukkan oleh pengguna kemudian diubah menjadi tipe data angka menggunakan fungsi Number() supaya bisa digunakan dalam proses perhitungan. Setelah itu program melakukan pengecekan atau validasi data, terutama pada bagian jumlah produksi. Jika jumlah produksi bernilai nol atau kurang dari nol, maka program akan menampilkan pesan bahwa jumlah produksi tidak valid dan proses perhitungan tidak dilanjutkan.

Jika data yang dimasukkan sudah valid, program akan menghitung biaya produksi per unit menggunakan rumus berikut:

totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi

Setelah hasil perhitungan diperoleh, program menggunakan percabangan if/else untuk menentukan status efisiensi produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100 unit, maka program akan menampilkan status “Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)” karena produksi dalam jumlah kecil biasanya membuat biaya per unit menjadi lebih besar. Sedangkan jika jumlah produksi sama dengan atau lebih dari 100 unit, maka program akan menampilkan status “Biaya Efisien”.

Hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada halaman web menggunakan elemen HTML dengan ID hasilOutput. Selain itu, hasil yang sama juga ditampilkan pada console browser menggunakan console.log() sehingga proses perhitungan dapat dilihat dengan lebih jelas.

Kode Utama JavaScript:

```
document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit", function
(event) {

    event.preventDefault();
    // Field input
    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja =
Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
```

```
    let jumlahProduksi =
Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);


   // Validasi agar jumlah produksi tidak nol atau negatif
    if (jumlahProduksi <= 0) {
        output.textContent = "Jumlah produksi tidak valid.";
        console.log("Jumlah produksi tidak valid.");
        return;
    }
     // Menghitung biaya produksi per unit
    let totalPerUnit =
        (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

    // logika if else untuk mengecek jumlah produksi
    let status;
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
    }

    // Field output hasil dari pemrosesan
    let output = document.getElementById("hasilOutput");
     // Menampilkan hasil ke halaman web
    output.innerHTML =
        "Total Biaya per Unit: Rp " + totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", {
minimumFractionDigits: 2 }) +
        "<br>Status Produksi: " + status;

     // Menampilkan hasil juga ke console browser
    console.log("=== HASIL PERHITUNGAN ===");
    console.log("Biaya Bahan Baku: Rp", biayaBahanBaku.toLocaleString("id-
ID"));
    console.log("Biaya Tenaga Kerja: Rp",
biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Overhead: Rp", biayaOverhead.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi, "unit");
    console.log("Total Biaya per Unit: Rp", totalPerUnit.toFixed(2));
    console.log("Status Produksi:", status);
});
```

```javascript
document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit", function (event) {

    event.preventDefault();
    // Field input
    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja = Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi = Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);


   // Validasi agar jumlah produksi tidak nol atau negatif
    if (jumlahProduksi <= 0) {
        output.textContent = "Jumlah produksi tidak valid.";
        console.log("Jumlah produksi tidak valid.");
        return;
    }
    // Menghitung biaya produksi per unit
    let totalPerUnit =
        (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

    // logika if else untuk mengecek jumlah produksi
    let status;
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
    }

    // Field output hasil dari pemrosesan
    let output = document.getElementById("hasilOutput");
     // Menampilkan hasil ke halaman web
    output.innerHTML =
        "Total Biaya per Unit: Rp " + totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2 }) +
        "<br>Status Produksi: " + status;

     // Menampilkan hasil juga ke console browser
    console.log("=== HASIL PERHITUNGAN ===");
```

```javascript
document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit", function (event) {
    }
    // Menghitung biaya produksi per unit
    let totalPerUnit =
        (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

    // logika if else untuk mengecek jumlah produksi
    let status;
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
    }

    // Field output hasil dari pemrosesan
    let output = document.getElementById("hasilOutput");
     // Menampilkan hasil ke halaman web
    output.innerHTML =
        "Total Biaya per Unit: Rp " + totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", { minimumFractionDigits: 2 }) +
        "<br>Status Produksi: " + status;

     // Menampilkan hasil juga ke console browser
    console.log("=== HASIL PERHITUNGAN ===");
    console.log("Biaya Bahan Baku: Rp", biayaBahanBaku.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Tenaga Kerja: Rp", biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Overhead: Rp", biayaOverhead.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi, "unit");
    console.log("Total Biaya per Unit: Rp", totalPerUnit.toFixed(2));
    console.log("Status Produksi:", status);
});
```

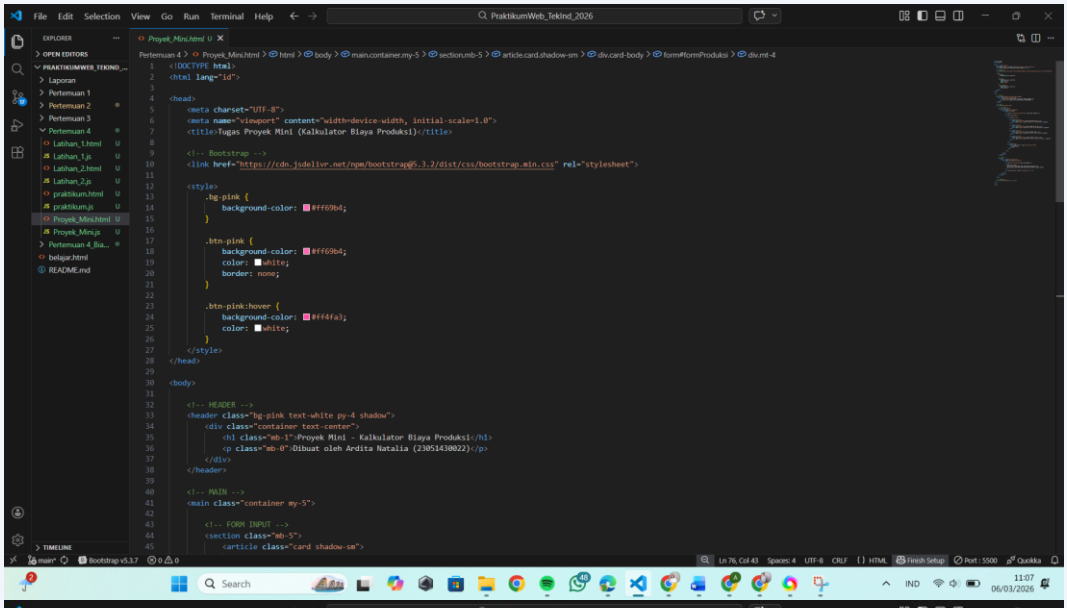
Gambar F.3.1 – Kode Utama JavaScript

Kode Utama HTML:

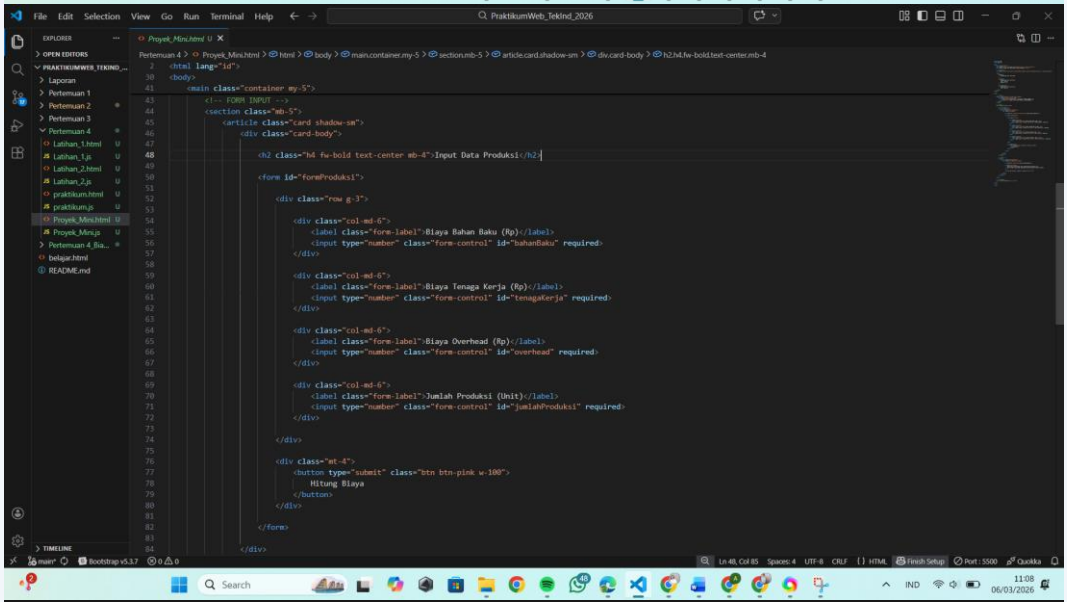
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tugas Proyek Mini (Kalkulator Biaya Produksi)</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
        .bg-pink {
            background-color: #ff69b4;
        }

        .btn-pink {
            background-color: #ff69b4;
            color: white;
            border: none;
        }

        .btn-pink:hover {
            background-color: #ff4fa3;
            color: white;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-pink text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi</h1>
            <p class="mb-0">Dibuat oleh Ardita Natalia (23051430022)</p>
        </div>
    </header>

    <!-- MAIN -->
    <main class="container my-5">

        <!-- FORM INPUT -->
```

```
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body">

                    <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Input Data
Produksi</h2>

                    <form id="formProduksi">

                        <div class="row g-3">

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Bahan Baku
(Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control"
id="bahanBaku" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Tenaga Kerja
(Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control"
id="tenagaKerja" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Overhead
(Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control"
id="overhead" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Jumlah Produksi
(Unit)</label>
                                <input type="number" class="form-control"
id="jumlahProduksi" required>
                            </div>

                        </div>

                        <div class="mt-4">
                            <button type="submit" class="btn btn-pink w-100">
                                Hitung Biaya
                            </button>
                        </div>
```

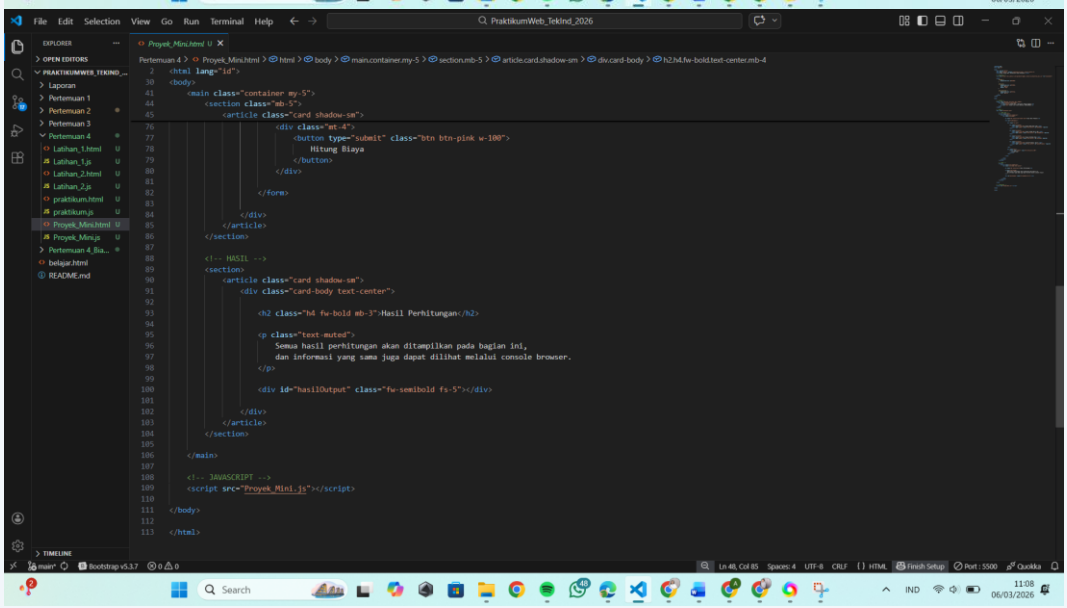
```
                    </form>

                </div>
            </article>
        </section>

        <!-- HASIL -->
        <section>
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body text-center">

                    <h2 class="h4 fw-bold mb-3">Hasil Perhitungan</h2>

                    <p class="text-muted">
                        Semua hasil perhitungan akan ditampilkan pada bagian
ini,
                        dan informasi yang sama juga dapat dilihat melalui
console browser.
                    </p>

                    <div id="hasilOutput" class="fw-semibold fs-5"></div>

                </div>
            </article>
        </section>

    </main>

    <!-- JAVASCRIPT -->
    <script src="Proyek_Mini.js"></script>

</body>

</html>
```



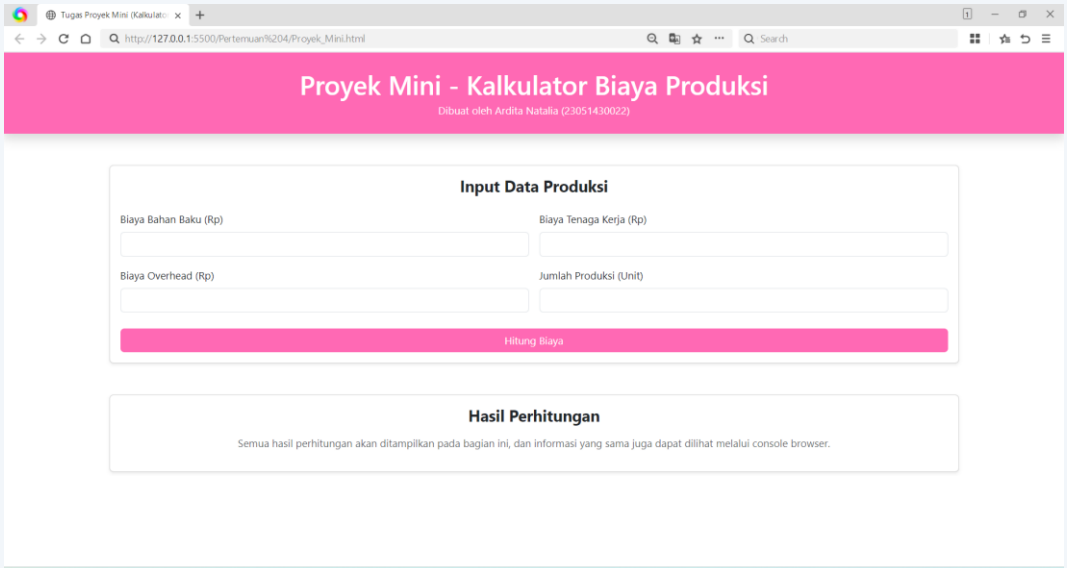
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tugas Proyek Mini (Kalkulator Biaya Produksi)</title>

    <!-- Bootstrap -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <style>
        .bg-pink {
            background-color: #ff69b4;
        }

        .btn-pink {
            background-color: #ff69b4;
            color: white;
            border: none;
        }

        .btn-pink:hover {
            background-color: #ff4fa3;
            color: white;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- HEADER -->
    <header class="bg-pink text-white py-4 shadow">
        <div class="container text-center">
            <h1 class="mb-1">Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi</h1>
            <p class="mb-0">Dibuat oleh Ardita Natalia (2305143022)</p>
        </div>
    </header>

    <!-- MAIN -->
    <main class="container my-5">

        <!-- FORM INPUT -->
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
```

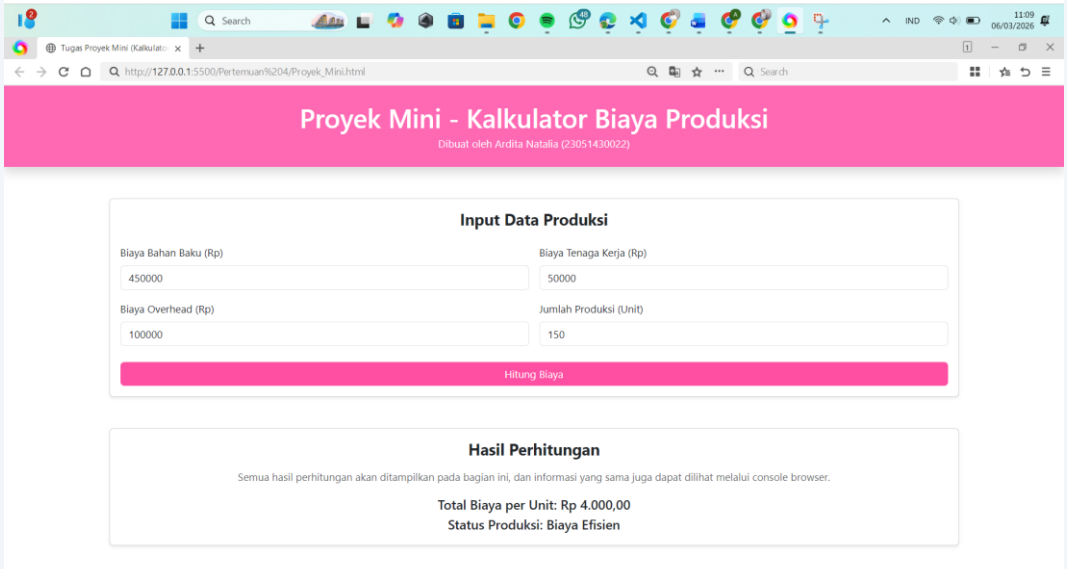


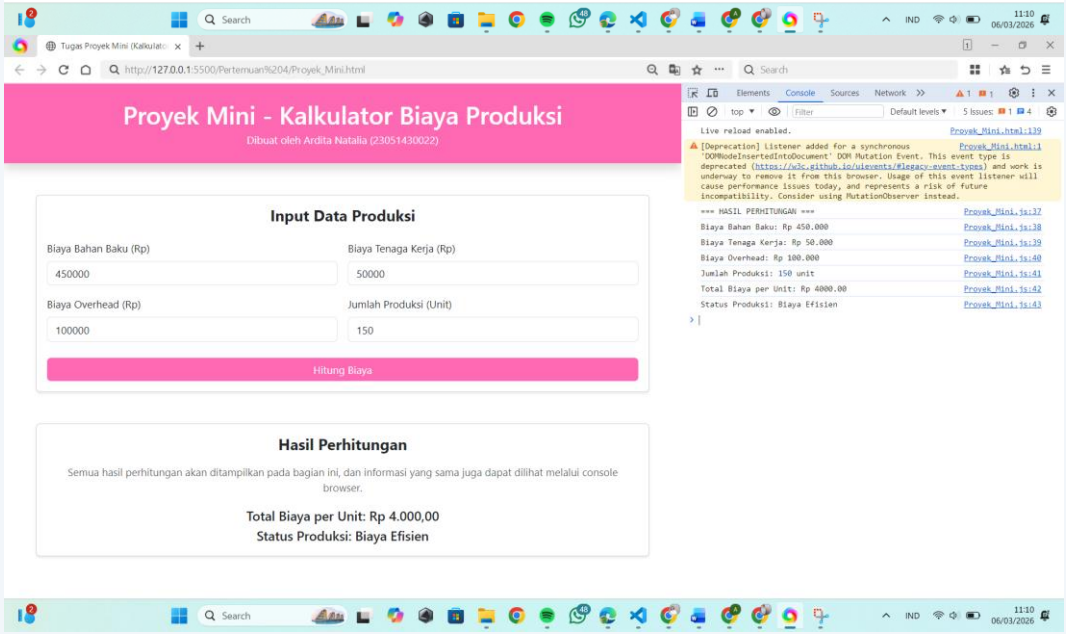
```html
<html lang="id">
<body>
    <main class="container my-5">
        <!-- FORM INPUT -->
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body">

                    <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Input Data Produksi</h2>

                    <form id="formProduksi">

                        <div class="row g-3">

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Bahan Baku (Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="bahanBaku" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Tenaga Kerja (Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="tenagaKerja" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Biaya Overhead (Rp)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="overhead" required>
                            </div>

                            <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Jumlah Produksi (Unit)</label>
                                <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi" required>
                            </div>

                        </div>

                        <div class="mt-4">
                            <button type="submit" class="btn btn-pink w-100">
                                Hitung Biaya
                            </button>
                        </div>

                    </form>

                </div>
```

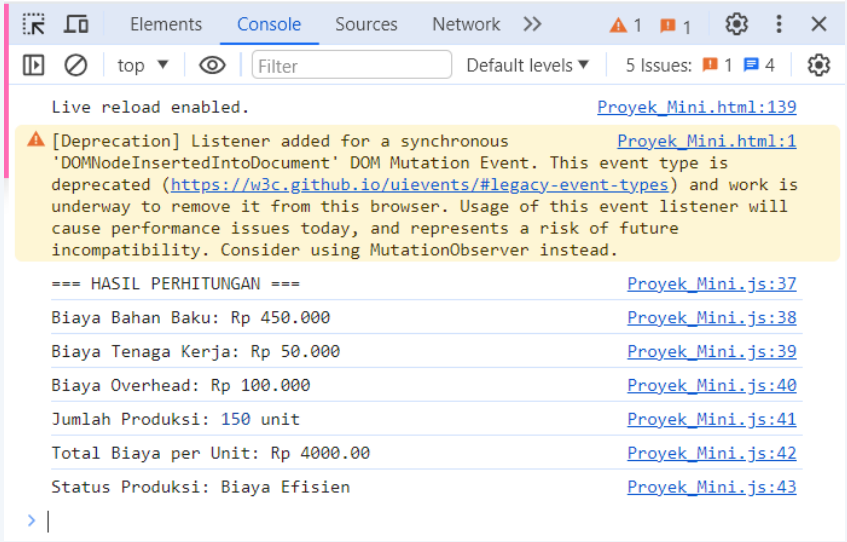


```html
<html lang="id">
<body>
    <main class="container my-5">
        <section class="mb-5">
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="mt-4">
                    <button type="submit" class="btn btn-pink w-100">
                        Hitung Biaya
                    </button>
                </div>

                </form>

                </div>
            </article>
        </section>

        <!-- HASIL -->
        <section>
            <article class="card shadow-sm">
                <div class="card-body text-center">

                    <h2 class="h4 fw-bold mb-3">Hasil Perhitungan</h2>

                    <p class="text-muted">
                        Semua hasil perhitungan akan ditampilkan pada bagian ini,
                        dan informasi yang sama juga dapat dilihat melalui console browser.
                    </p>

                    <div id="hasilOutput" class="fw-semibold fs-5"></div>

                </div>
            </article>
        </section>

    </main>

    <!-- JAVASCRIPT -->
    <script src="Proyek_Mini.js"></script>

</body>

</html>
```


Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi
Dibuat oleh Ardita Natalia (23051430022)
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp)
Biaya Tenaga Kerja (Rp)
Biaya Overhead (Rp)
Jumlah Produksi (Unit)
Hitung Biaya
Hasil Perhitungan
Semua hasil perhitungan akan ditampilkan pada bagian ini, dan informasi yang sama juga dapat dilihat melalui console browser.


Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi
Dibuat oleh Ardita Natalia (23051430022)
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp)
450000
Biaya Tenaga Kerja (Rp)
50000
Biaya Overhead (Rp)
100000
Jumlah Produksi (Unit)
150
Hitung Biaya
Hasil Perhitungan
Semua hasil perhitungan akan ditampilkan pada bagian ini, dan informasi yang sama juga dapat dilihat melalui console browser.
Total Biaya per Unit: Rp 4.000,00
Status Produksi: Biaya Efisien


Proyek Mini - Kalkulator Biaya Produksi
Dibuat oleh Ardita Natalia (23051430022)
Input Data Produksi
Biaya Bahan Baku (Rp)
450000
Biaya Tenaga Kerja (Rp)
50000
Biaya Overhead (Rp)
100000
Jumlah Produksi (Unit)
150
Hitung Biaya
Hasil Perhitungan
Semua hasil perhitungan akan ditampilkan pada bagian ini, dan informasi yang sama juga dapat dilihat melalui console browser.
Total Biaya per Unit: Rp 4.000,00
Status Produksi: Biaya Efisien
Elements
Console
Sources
Network
Live reload enabled.
=== HASIL PERHITUNGAN ===
Biaya Bahan Baku: Rp 450.000
Biaya Tenaga Kerja: Rp 50.000
Biaya Overhead: Rp 100.000
Jumlah Produksi: 150 unit
Total Biaya per Unit: Rp 4000.00
Status Produksi: Biaya Efisien



Gambar F.3.2 – Kode Utama HTML dan Hasil Proyek MIni

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari program yang dibuat sudah sesuai dengan konsep dasar pemrograman JavaScript yang dipelajari pada praktikum. Program berhasil menerapkan beberapa konsep utama seperti penggunaan variabel, operator aritmatika, percabangan if/else, serta interaksi pengguna melalui form HTML.

Pada bagian perhitungan biaya produksi, program menggunakan rumus:
totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi

Rumus tersebut sesuai dengan teori dasar dalam perhitungan biaya produksi per unit, yaitu dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi kemudian membaginya dengan jumlah unit yang dihasilkan. Berdasarkan hasil output yang ditampilkan pada halaman web, program dapat menampilkan nilai biaya produksi per unit dengan benar sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna.

Penggunaan struktur percabangan if/else juga telah berjalan sesuai dengan konsep yang dipelajari. Program melakukan pengecekan terhadap variabel jumlahProduksi untuk menentukan status efisiensi produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100 unit, maka program menampilkan pesan “Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)”, sedangkan jika jumlah produksi sama dengan atau lebih dari 100 unit maka program menampilkan “Biaya Efisien”. Hal ini sesuai dengan konsep economies of scale, dimana semakin besar jumlah produksi biasanya biaya per unit menjadi lebih rendah.

Output yang dihasilkan program juga dapat dilihat pada halaman web serta pada console browser, sehingga pengguna dapat memverifikasi proses perhitungan yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil program yang dibuat telah sesuai dengan teori dan konsep yang dipelajari pada praktikum.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Pop up dari prompt() dan alert() tidak muncul saat halaman dijalankan.	Memeriksa kembali apakah file JavaScript sudah terhubung dengan benar pada HTML menggunakan seperti contoh <script src="praktikum.js"></script> di bagian bawah sebelum </body>. Setelah diperbaiki, pop up dapat muncul ketika halaman dijalankan.
Saat tombol submit pada proyek mini ditekan, hasil perhitungan tidak muncul di halaman.	Mengecek kembali ID pada elemen HTML dan JavaScript. Ternyata ada ketidaksesuaian antara id pada form atau input dengan yang dipanggil di JavaScript. Setelah ID disamakan, hasil perhitungan bisa ditampilkan.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada modul ini dapat diterapkan dalam bidang Teknik Industri, khususnya untuk membantu proses perhitungan dan analisis biaya produksi. Dengan menggunakan program sederhana seperti pada proyek mini praktikum ini, perhitungan biaya produksi per unit dapat dilakukan secara otomatis sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi kesalahan yang sering terjadi jika perhitungan dilakukan secara manual.

Sebagai contoh pada perusahaan manufaktur yang ingin mengetahui biaya produksi suatu produk. Data seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, serta jumlah produksi dapat dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu program akan menghitung biaya produksi per unit dan memberikan informasi apakah produksi tersebut masih dalam skala kecil atau sudah efisien.

Dengan adanya sistem seperti ini, perusahaan dapat lebih mudah melakukan evaluasi terhadap proses produksi dan mengetahui apakah jumlah produksi yang dilakukan sudah optimal atau belum. Selain itu, hasil perhitungan tersebut juga dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan terkait peningkatan produksi maupun efisiensi biaya.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pada praktikum modul ini dipelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript seperti penggunaan variabel, tipe data, operator aritmatika, switch, serta struktur percabangan *if/else* untuk membuat logika program.
2	Praktikum ini juga menunjukkan bagaimana JavaScript dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana, seperti menghitung nilai availability mesin dan biaya produksi per unit berdasarkan data yang dimasukkan.
3	Praktikum ini juga menunjukkan cara menghubungkan file JavaScript dengan halaman HTML sehingga program dapat dijalankan melalui browser dan hasilnya dapat ditampilkan melalui console maupun pop-up input/output.
4	Pada bagian proyek mini berhasil dibuat program kalkulator biaya produksi yang dapat menghitung biaya per unit serta memberikan informasi apakah produksi masih dalam skala kecil atau sudah efisien.

5	Praktikum ini membantu memahami bagaimana konsep dasar JavaScript dapat digunakan untuk membuat program sederhana yang berkaitan dengan perhitungan dan analisis dalam konteks Teknik Industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript guide*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: HyperText Markup Language*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	**Diperiksa oleh Asisten / Dosen**
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____